

## **MODIFIKASI ALAT PENGGILING KOPI DENGAN VARIASI KECEPATAN PUTARAN**

Mohammad Alif Arifin<sup>1)</sup>, Zulkarnain Fatoni, MT., MM.<sup>2)</sup> Arifin Zaini, S.T., M.M.<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup>Mahasiswa Fakultas D III Teknik Mesin Universitas Tridinanti,

<sup>2)</sup> Dosen Fakultas Teknik Universitas Tridinanti

Gmail : alifarifin2001@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perubahan kecepatan putaran terhadap performa mesin penggiling kopi tipe disk mill. Mesin penggiling kopi memiliki peran krusial dalam industri pengolahan, terutama dalam menghasilkan gilingan berkualitas sesuai standar yang diinginkan. Kualitas hasil gilingan, seperti ukuran partikel dan tingkat kehalusan, sangat dipengaruhi oleh kecepatan putaran mesin. Dalam penelitian ini, mesin penggerak dengan daya 0,75 HP digunakan dengan berbagai variasi kecepatan putaran melalui pengaturan rasio pulley. Kinerja mesin kemudian dianalisis berdasarkan ukuran partikel hasil gilingan dan efisiensi penggilingan pada setiap kecepatan. Temuan menunjukkan bahwa perubahan kecepatan putaran mempengaruhi kualitas hasil secara signifikan. Kecepatan putaran optimal menghasilkan keseimbangan antara efisiensi waktu penggilingan dan kualitas hasil akhir. Studi ini memberikan wawasan penting dalam upaya meningkatkan efisiensi serta kualitas mesin penggiling kopi, dan memberikan rekomendasi bagi penerapan di industri yang membutuhkan penyesuaian teknologi sesuai kebutuhan spesifik.

Kata Kunci: Mesin Penggiling Kopi, Variasi Kecepatan, Dimmer

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Penggilingan biji kopi merupakan langkah penting dalam proses produksi kopi, dan kopi merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Namun, hasil akhir kopi dapat terganggu jika biji kopi tidak digiling dengan sempurna, sehingga menghasilkan bubuk kopi berkualitas rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi pada alat penggiling kopi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bubuk kopi.

Penggilingan biji kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kecepatan putaran mesin penggiling. Kecepatan putaran yang tepat dapat mempengaruhi hasil penggilingan, baik dari segi kualitas bubuk kopi maupun efisiensi energi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, variasi kecepatan putaran dapat mempengaruhi hasil penggilingan biji kopi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arya Bintang Samudra menunjukkan bahwa kecepatan putaran poros utama 5900-6700 rpm dapat menghancurkan biji kopi. (Muhammad Arya Bintang, 2023)

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa kecepatan putaran yang berbeda dapat menghasilkan bubuk kopi dengan kualitas yang berbeda. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi menunjukkan bahwa kecepatan putaran pisau potong biji kopi 700 rpm dapat menghasilkan bubuk kopi dengan kualitas yang optimal (Material & Energi, 2023)

Dengan demikian, modifikasi alat penggiling kopi dengan variasi kecepatan putaran dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas bubuk kopi. Tujuan utama penelitian ini adalah merancang penggiling kopi yang mampu menghasilkan bubuk kopi secara efisien dan efektif.

### **Rumusan Masalah**

1. “Apakah desain mesin penggiling kopi dapat mengurangi waktu proses penggilingan”
2. “Bagaimana cara mengatur hasil keluaran kopi agar tingkat kehalusan gramase kopi agar sesuai keinginan”
3. “Bisakah alat tersebut mengatur tingkat kehalusan kopi”

### **Batasan Masalah**

Dengan menggunakan rumusan masalah sebagai titik awal, penelitian ini terutama bertujuan untuk:

1. Desain alat giling
2. Bahan dasar kopi adalah hasil panen petani
3. Menghitung besar daya motor, poros, V- belt, sebagai motor gerak
4. Membuat, merakit, dan memeriksa peralatan.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian alat penggiling kopi**

Salah satu alat mekanik yang dapat digunakan untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk adalah penggiling kopi. Tujuan utama penggilingan ini adalah untuk memperluas area permukaan biji kopi yang akan terpapar air, sehingga proses ekstraksi dapat dilakukan secara optimal selama penyeduhan kopi

### **Alat Penggiling kopi**

Alat Penggiling ini merupakan pengembangan dari alat manual yang kemudian diupdate, Keuntungan menggunakan alat jenis ini lebih menghemat waktu dan tenaga sementara kekurangannya terletak pada harga yg sulit dijangkau oleh petani dan juga biaya pengoperasian serta kapasitasnya yang kecil.

### **Pengertian biji kopi**

Biji kopi adalah hasil dari buah kopi yang sudah masak dan dipanen dari pohon kopi. Biji kopi ini merupakan komponen utama yang digunakan dalam proses pembuatan kopi setelah melalui berbagai tahap pengolahan seperti pengeringan, pengupasan kulit buah, dan fermentasi. biji kopi basah cenderung memiliki rasa yang lebih bersih, lebih kompleks, dan lebih bervariasi. Selain itu, karena proses fermentasi dan pencucian yang dilakukan, biji kopi basah cenderung memiliki kelembapan yang lebih tinggi dan lebih padat. Penting untuk diingat bahwa metode pengolahan biji kopi, baik basah maupun kering, dapat mempengaruhi karakteristik rasa dan kualitas akhir dari secangkir kopi yang kita nikmati. Jenis-Jenis Biji kopi yang umum diketahui

#### **1. Arabica**

Biji kopi Arabika memiliki kualitas yang sangat baik dan dianggap sebagai salah satu biji kopi terbaik. Menanam biji kopi Arabika membutuhkan daerah pegunungan dengan curah hujan yang konsisten. Fakta bahwa pohon Arabika berukuran kecil dan tidak memerlukan banyak perhatian merupakan faktor utama dalam produksinya yang luas. Rasa kopi Arabika lebih lembut, lebih berruasa, dan agak pahit.

#### **2. Robusta**

Setelah Arabika, Robusta adalah varietas biji kopi yang paling banyak ditanam. Rasanya yang kuat membuat kopi ini terkenal. Alasannya adalah karena kopi Robusta mengandung kafein dua kali lebih banyak daripada Arabika. Namun, jika Anda ingin mengusir rasa kantuk, pilihlah biji kopi Robusta.

### **Komponen Utama Alat Penggiling kopi**

Komponen-komponen yang akan digunakan pada alat penggiling karet lateks :

#### **Motor Listrik**

Kumparan dan magnet merupakan komponen penyusun motor. Kecepatan putaran kumparan sebanding dengan ukuran



2.1 Gambar Motor Listrik

#### **Poros**

Poros merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap mesin. Hampir semua alat mentransmisikan daya bersamaan dengan putaran, oleh karena itu poros memegang peranan penting dalam transmisi.



2.2 Gambar Poros

#### **Puli**

Katrol, mirip dengan rantai sproket dan roda gigi, merupakan komponen mesin yang mentransfer daya. Material katrol yang paling umum adalah baja dan besi cor kelabu (FC 20 atau FC 30).

Penggerak pada berbagai mesin yang menggunakan motor listrik telah berkembang pesat, sehingga mengurangi pentingnya sabuk untuk peralatan ini. Perangkat mesin masih mengandalkan sabuk untuk mentransfer daya dari

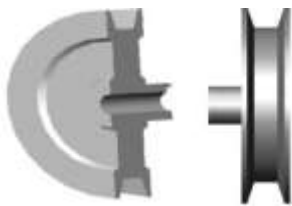
penggerak ke penggerak karena sifat elastis sabuk, yang memungkinkannya menyerap guncangan dan getaran.

#### **a. Perbandingan Puli Besar dan Puli Kecil**

Akibat penurunkeluaran torsi sebagai fungsi dari keadaan penggerak rendah dan penggerak berlebih, efisiensi torsi menurun seiring dengan peningkatan diameter katrol.

#### **b. Keuntungan Jika Menggunakan Puli**

1. Dengan tegangan katrol yang berkurang, daerah interaksi sabuk-katrol menjadi besar, sehingga lebar katrol menjadi lebih sempit.
2. Tidak mengeluarkan suara gemuruh dan sebenarnya cukup senyap.



2.3 Gambar Puley

#### **Sabuk – V**

Tidak selalu mungkin untuk mentransmisikan daya secara langsung melalui roda gigi karena jarak yang jauh antara dua poros. Jika hal ini tidak memungkinkan, cara lain untuk mentransfer daya atau putaran dapat digunakan, yaitu dengan melilitkan rantai atau sabuk fleksibel di sekitar katrol atau sproket poros.

Dengan wadah trapesium, sabuk karet ini bergerak dengan mudah. Inti sabuk yang terbuat dari anyaman, tetoron, atau bahan serupa dapat menahan beban berat. Alur katrol berbentuk V dikelilingi oleh sabuk V.

Kelengkungan akan terjadi pada bagian sabuk yang terbungkus, sehingga menambah lebar bagian dalamnya. Karena bentuknya yang seperti baji, gaya gesek akan meningkat, sehingga menghasilkan transmisi daya yang cukup besar pada tegangan rendah. Salah satu manfaat menggunakan sabuk V sebagai pengganti sabuk datar adalah ini.

Karena murah dan mudah digunakan, sabuk V merupakan roda gigi transmisi pilihan untuk sebagian besar penggerak sabuk. Secara umum, kecepatan sabuk ditujukan untuk 10 hingga 20 (m/s), dengan kecepatan maksimum 25 (m/s).



“Gambar 2. 2 Sabuk V”

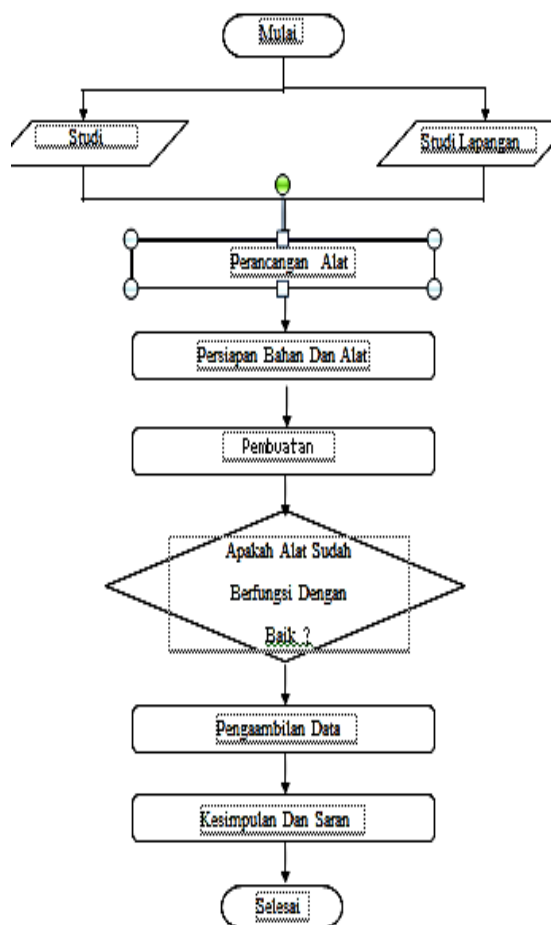
#### **Dimmer**

Salah satu cara untuk mengendalikan kecepatan motor listrik adalah dengan rangkaian dimmer, yang mengatur nilai catu daya yang masuk ke motor.



Gambar 2. 1 Dimmer

### **III METODOLOGI PENELITIAN Diagram Alir Perancangan Alat Penggiling kopi**



## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi berikut:

### 1 Studi Literatur

Penulis mencari data dengan membaca buku-buku literatur atau katalog yang relevan dengan judul tugas terakhir yang sedang diselidikinya, karena hal ini akan meningkatkan objektivitas data dan memastikannya diperiksa dari bukti-bukti yang dapat diterima dan akurat

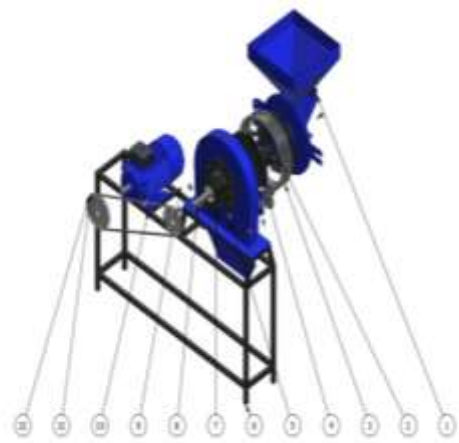
### 2. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data lapangan ini langsung menuju objek tinjauan, mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir, seperti jenis dan harga bahan yang akan digunakan, dan bagian-

bagian mesin yang dibutuhkan untuk merancang alat.

### Rancang Alat Penggiling kopi

Alat Penggiling ini memiliki ukuran yang lebih besar dari alat yang manual dikarenakan memakai motor penggerak agar petani dapat menggiling kopi dengan cepat dan menghemat tenaga pekerja.



**Gambar 3. 1 Rancangan Alat**

### Keterangan Gambar :

1. Hopper
2. Mata Penggiling Luar
3. Saringan
4. Mata Penggiling Dalam
5. Baut
6. Rangka
7. Pulley
8. Poros
9. Mur
10. Motor penggerak
11. Pulley
12. V belt

Mesin penggiling akan dibuat menggunakan alat dan bahan berikut:

### Alat yang digunakan

1. Gerinda Potong
2. “Mesin Las

3. Gerinda Tangan
4. Mesin Bubut
5. Sarung Tangan
6. Jangka Sorong
7. Meteran
8. Mesin Bubut
9. PenyikuKacamata
- 10.Sarung

#### **Bahan**

1. “Besi Hollow
2. Plat Besi
3. Besi Pipa
4. Besi As”
5. Baja Siku
6. Elektroda ( Kawat Las )
7. Mur dan Baut
8. Motor Listrik
9. Gear dan Sabuk-V
10. Cat

#### **Prosedur Penelitian**

##### **Prosedur Pembuatan Alat**

Pembuatan alat dilakukan setelah semua bahan yang diperlukan terkumpul. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan alat ini:

1. Meyiapkan Alat dan Bahan-bahan seperti yang telah direncanakan pada pembuatan Mesin Penggiling kopi
2. Memotong besi dengan ukuran yangtelahdirencanakan menggunakan Gerinda.
3. Proses membuat rangka:
  - “Potong besi siku sesuai ukuran yang di butuhkan.
  - Las besi yang sudah di tentukan jaraknya dan ukurannya sesuai dengan gambar kerja.
  - Pengukuran jarak poros yang dibutuhkan dan lakukan pengeboran untuk lubang baut pada bantalan jarak.
  - Pemotongan plat sebagai landasan mesin penggiling
  - Pemasangan plat pada krangka”.

4. Lakukan proses pembuatan Roll penggiling kopi

- Potong besi pipa dan besi AS dengan ukuran yang telah ditentukan.
- Buatlah penutup lubang pada besi pipa.
- Setelah mengelas penutup ke lubang pipa, bor lubang di tengah penutup untuk memasukkan AS.
- Penutup pipa baja harus dilas ke besi AS.
- Bersihkan bekas las tersebut dengan menggilingnya.

5. Lakukan proses pemasangan pulley dan Motor Listrik.
6. Pasang sabuk V-Belt pada Motor Listrik yang tersambung
7. Proses pengecatan
8. Lalu lanjut ke tahap yang terakhir melakukan pengujian terhadap mesin penggiling kopi

##### **Prosedur Pengujian Alat**

Setelah mesin penggiling kopi selesai dibuat dan dirakit. Tahap selanjutnya ialah melakukan pengujian pada mesinpengupas kulit basah:

1. Siap kan biji kopi
2. Timbang berat
3. Lalu colokan kabel ke listrik.
4. Lalu tekan tombol ON pada saklar agar motor listrik menyala.
5. Pulley dan Sabuk- V berputar.
6. Roll penggiling berptar
7. Lalu masukan biji kopi yang telah

8. disiapkan
9. Lalu lakukan penggilingan
10. Penggilingan selesai dan pastikan semua telah tergiling
11. lalu tekan tombol OF pada saklar agar motor listrik mati.
12. Roll pengupas berhenti.
13. Lalu lepaskan kabell dari colokan listrik

#### Tempat dan Waktu Penelitian

Dimulai pada tahun 2024 dan berlanjut hingga tahun 2024, peralatan penggiling kopi akan diproduksi dan dirakit dengan nyaman di rumah sendiri.

### IV Hasil Dan Pembahasan

#### 1 Spesifikasi Alat

**Tabel 4. 1 Spesifikasi Alat**

|             |          |
|-------------|----------|
| Merk        | Famoze   |
| Kecepatan   | 2800 RPM |
| Diameter As | 14 MM    |
| Tegangan    | 220 V    |
| Output      | 750 Watt |
| Daya        | HP       |

Jumlah bubuk kopi yang dibuat per 500 gram, dan korelasi antara kecepatan motor dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghaluskan biji kopi. Perhitungan yang dilakukan dalam uji coba untuk mendapatkan kapasitas per jam

$$1. \frac{474}{1000} + \frac{n3600}{126} = 13,6 \text{ kg/jam}$$

$$2. \frac{479}{1000} + \frac{3600}{104} = 16,5 \text{ kg/jam}$$

$$3. \frac{483}{1000} + \frac{3600}{83} = 20,9 \text{ kg/jam}$$

Untuk tekstur kehalusan ditentukan oleh 3 jenis saringan yang terdapat pada penggiling ffc 15 disk mill yang masing masing memiliki diameter tersendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Material, J. R., & Energi, M. (2023). Perancangan Mesin Penggiling Kopi Dan Penakar Bubuk Kopi Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur Dan Energi*, 6(2), 267–279. <https://doi.org/10.30596/rmme.v6i2.16316>
- S, M. A. B. (2023). Rancang Bangun Alat Pembubuk Biji Kopi Tipe Disc Mill Dengan Kapasitas 30 kg/jam. *Skripsi Fakultas Vokasi Universitas Dipenogoro*, 40040219650072.
- Siahaan, S. H., Purba, J. S., & Simanjuntak, M. G. (2024). *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha Study of Plans for Making Coffee Grinding Machines*. 12(2), 73–82.
- Siburian, J. D. (2019). Analisa Slip Transmisi Pulley Dan V-Belt Pada Beban Tertentu Dengan Menggunakan Motor Berdaya Seperempat HP. *Jurnal SIMETRIS*, 8(1), 1–88.